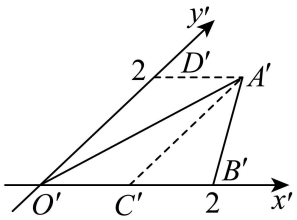
高一级数学科每周一练 17

1. [单选]
四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的侧棱长均为3，上、下底面均是矩形，且 $BC=2AB=8$，$B_1C_1=2A_1B_1=4$，则该棱台的体积为（　　）

A. $\frac{56}{3}$　　B. $\frac{62}{3}$　　C. $\frac{112}{3}$　　D. $\frac{124}{3}$

2. [单选]
如图，$\triangle A'O'B'$ 为水平放置的 $\triangle AOB$ 用斜二测画法画出的直观图，其中 $\angle x'O'y'=45°$，C' 为 $O'B'$ 的中点，D' 为 y' 轴上一点，且 $A'C'$ 平行于 y' 轴，$A'D'$ 平行于 x' 轴，$O'B'=O'D'=2$，则 $\triangle AOB$ 为（　　）



A. 直角三角形　　B. 钝角三角形　　C. 等边三角形　　D. 等腰非等边三角形

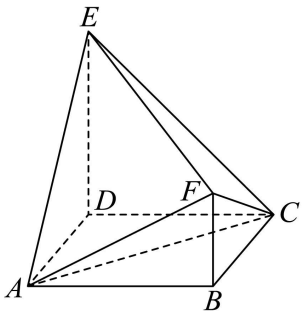
3. [多选]
设 m、n 是两条不同的直线，α 是平面，m、n 不在 α 内，下列结论中正确的是（　　）

A. 若 $m\perp\alpha$，$n\parallel\alpha$，则 $m\perp n$　　B. 若 $m\perp\alpha$，$n\perp\alpha$，则 $m\parallel n$
C. 若 $m\perp\alpha$，$m\perp n$，则 $n\perp\alpha$　　D. 若 $m\perp n$，$n\parallel\alpha$，则 $m\perp\alpha$

4. [多选]
在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=2$，E，F 分别是 DD_1，BC 的中点，则（　　）

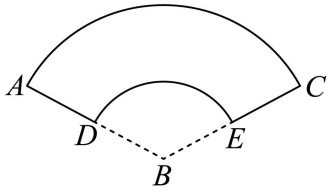
A. $EF\perp BC$　　B. EF 与 BB_1 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{6}$
C. $B_1F\perp$ 平面 ABE　　D. D 到平面 BCE 的距离为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

5. [多选]
如图，四边形 $ABCD$ 为正方形，$ED\perp$ 平面 $ABCD$，$FB\parallel ED$，$2AB=ED=8FB$，记三棱锥 $E-ACD$、$F-ABC$、$F-ACE$ 的体积分别为 V_1、V_2、V_3，则（　　）



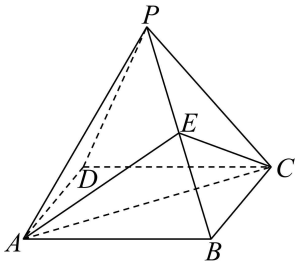
A. $V_3=8V_2$　　B. $V_3=2V_1$　　C. $V_3=V_1+V_2$　　D. $8V_3=9V_1$

6. 如图是一个圆台的侧面展开图(扇形的一部分),若两个圆弧 $\overset{\frown}{DE}$、$\overset{\frown}{AC}$ 所在圆的半径分别是3和9,且 $\angle ABC=120^\circ$,则该圆台的体积为_____.

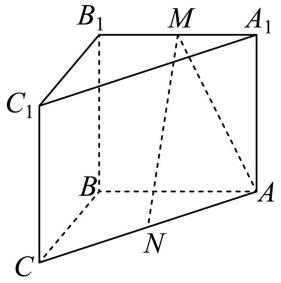


7. 已知三棱锥 $S-ABC$ 的顶点都在球 O 的球面上,$\triangle ABC$ 是边长为1的正三角形,SC 是球 O 的直径,且球 O 的表面积为 4π,则此棱锥的体积为_____.

8. 如图,在四棱锥 $P-ABCD$ 中,底面 $ABCD$ 为正方形,平面 $PAB\perp$ 平面 $ABCD$,$PA=AB$,E 是 PB 的中点.
(1) 证明:$PD\parallel$ 平面 ACE;
(2) 证明:平面 $PBC\perp$ 平面 ACE.



9. 如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，侧面 BCC_1B_1 为矩形，
平面 $BCC_1B_1 \perp$ 平面 ABB_1A_1，M，N 分别为 A_1B_1 和 AC 的中点.



(1) 求证：MN // 平面 BCC_1B_1；

(2) 再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知，
求证：$BB_1 \perp$ 平面 ABC.
条件①：$AB \perp MN$；
条件②：$AB=BC$，$BM=MN$.

注：如果选择条件①和条件②分别解答，按第一个解答计分.

10. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形，侧面 PAD 是正三角形，侧面 $PAD\perp$ 底面 $ABCD$，M 是 PD 中点.

(1) 求证：$AM\perp$ 平面 PCD；

(2) 求 AC 与平面 PAB 所成角 θ 的正弦值；

(3) 求二面角 $P-BC-D$ 的余弦值.

